

Čokoládová zmrzlina (kakaový prášek + kakaová hmota)

Typ: točená Tuk: 10.5 % PAC: 28 Servírování: -10 až -12 °C Várka: 10 kg

Typ: točená zmrzlina | Servírování: -10 až -12 °C

Cíl: Plná, autentická čokoládová chuť díky kombinaci **přírodního nealkalizovaného kakaa z nepražených (raw) bobů** (ovocná, kyselejší aromatika s květinovými/lesními tóny) a **kakaové hmoty** (55 % kakaového másla – máslové aroma, krémovost, hloubka čokoládové chuti). Cílová tučnost ~10 %.

Specifika nealkalizovaného raw kakaa

- pH 5,0–5,8** (vs. 7–8 u alkalizovaného) → **kyselejší**, ovocnější, méně „klasicky čokoládové“
- Světlejší barva** – výsledná zmrzlina bude **světle hnědá / kakaově béžová**, ne tmavá
- Z nepražených bobů** = méně Maillardových karamelových tónů, ale **více polyfenolů a přirozených aromatických látek** (ovocné, květinové, někdy zemité)
- Kyselost přirozeně posune chuť do „ostrější“ linky → kompenzujeme **vyšším podílem kakaové hmoty** pro hloubku + **mírně více cukru**
- Přírodní kakao má vyšší obsah škrobu → **silnější vázání vody** (lepší stabilita, ale směs hustší – kompenzujeme vyšším PAC)

Proč kombinace kakaa a kakaové hmoty

- Přírodní raw kakaový prášek (10–12 % tuku)** dodává ovocno-kysele kakaové tóny, přirozenou stabilizaci (škroby + vláknina vážou vodu → méně ledových krystalů).
- Kakaová hmota (55 % kakaového másla)** je čistá kakaová pasta z mletých kakaových bobů. Přináší celou paletu aromatických olejů, fenolických látek a polotuhého kakaového másla, které **při zmrazení tuhne a podporuje strukturu**. Vyrovnává „prázdnotu“ samotného přírodního kakaa.
- Kakaová hmota se musí **pomalou rozpustit ve smetaně/mléce při 50–60 °C**, jinak vytvoří hrudky.

Receptura

Ingredience	g/10 kg	%
TEKUTÉ		
Plnotučné mléko (3,5 %)	5 199	51,99 %
Smetana 33 %	1 500	15,0 %
Invertní cukr	150	1,5 %
ROZPUSTIT VE SMETANĚ PŘI 50–60 °C		
Kakaová hmota (55 % tuku)	600	6,0 %
SYPKÉ		
Přírodní raw kakao (~11 % tuku)	350	3,5 %
Sacharóza	1 450	14,5 %
Dextróza	250	2,5 %
Glukóza (prášek, sušený sirup)	200	2,0 %
Sušené odtučněné mléko (SOM)	250	2,5 %
MEC3 Natura 50	50	0,5 %
Špetka soli	1	0,01 %
Celkem	10 000	100 %

Bilance

Složka	Výpočet	Hodnota
Tuk	mléko 520×0,035 + smetana 150×0,33 + kak. hmota 60×0,55 + kakao 35×0,11	~105 g → 10,5 %
MSNF	mléko ~9 % + smetana (67%×9%) + SOM 25	~81 g → 8,1 %
Cukry	145 + 25 + 20 + 15 + laktóza ~42	~25 % efektivně
Kakaová sušina	hmota 60×0,45 + prášek 35×0,89	~58 g → 5,8 %
Sušina	tuk + cukry + MSNF + kakao + stabilizátor	~44 %

PAC výpočet (na 100 g):

Cukr	g/100 g	FPDF	PAC
Sacharóza	14,5	1,0	14,5
Dextróza	2,5	1,9	4,75
Glukóza (prášek)	2,0	0,8	1,6
Invertní cukr	1,5	1,9	2,85
Laktóza	~4,2	1,0	4,2
Celkem PAC			~28

PAC ≈ 28 → ideální pro točenou při -10 až -12 °C, drží tvar v kornoutu. Vyšší podíl mléka (52 %) a smetany (15 %) dohromady kompenzují silnou váznost vody přírodními kakaovými škroby a vytvářejí plnější mléčný profil bez hořkosti.

Postup

- Hydratace stabilizátoru:** stabilizátor smíchat předem s ~3× větším množstvím sacharózy, aby se nezhrudkoval.
- Rozpuštění kakaové hmoty:** kakaovou hmotu nasekat na malé kousky a zahřívát se smetanou + ¼ mléka při 50–60 °C, dokud se zcela nerozpustí (5–10 min, mícháme metličkou).
- Smíchání suchých složek:** v misce smíchat přírodní raw kakao, SOM, dextrózu, sacharózu se stabilizátorem, sůl, invertní cukr.
- Spojení:** do horké směsi smetany s rozpuštěnou kakaovou hmotou postupně vmíchat zbylé mléko, přidat suché složky a ponornou tyčí krátce promixovat – eliminuje hrudky kakaa.
- Pasterizace:** zahřát na **82–85 °C** za stálého míchání (kakaový prášek snadno přiihořívá – používat silnostěnný hrnec, neustále stírat dno!). U raw kakaa nepřekračovat 85 °C, abychom neztratili jemné aromatika z nepražených bobů.
- Rychlé zchlazení:** ledová lázeň na 4 °C do 30 minut.
- Aging:** **min. 6 h, ideálně 24 h** při 4 °C – přírodní kakao potřebuje delší hydrataci než alkalizované, kakaové máslo částečně krystalizuje, chuť se prohloubí a počáteční kyselost změkne.
- Promixování:** těsně před zmrazením znovu projet ponornou tyčí (kakao má tendenci sedimentovat).
- Zmrazení ve výrobníku:** 8–12 minut, overrun 30–40 %.
- Servírovat ihned přímo z výrobníku** (točená, -10 až -12 °C).

Tipy

- **Volba kakaové hmoty:** hledat „pure cocoa mass“ / „cocoa liquor“ / „kakaová hmota 100%“ v cukrářských obchodech (Callebaut, Valrhona, Cacao Barry). Obsah kakaového másla 50–58 %.
- **Pro intenzivnější čokoládovou chuť** přidat 5 g instantní kávy (espresso prášek) – zvýrazní kakaové tóny, není cítit jako káva.
- **Pro hlubší „pražený“ charakter:** můžeš přírodní raw kakao před použitím lehce opražit na suché pánvi 2–3 minuty při ~120 °C za stálého míchání, dokud nezačne intenzivně vonět (pozor, snadno hořkne). Tím získáš více Maillardových karamelových tónů.
- **Tmavá hořká varianta:** zvýšit kakaovou hmotu na 90 g, snížit smetanu na 60 g (tuk zůstane ~9 %), přidat 10 g sacharózy → výraznější hořko-čokoládový profil.
- **Mléčná čokoláda:** snížit raw kakao na 20 g a hmotu na 35 g, přidat 30 g sušeného plnotučného mléka místo SOM.

Časté problémy

Problém	Příčina	Řešení
Hrudky kakaa	Špatné rozpuštění	Vždy promixovat ponornou tyčí, kakaový prášek vmíchat do horké tekutiny
Pískovitá textura	Kakaová hmota se nerozpustila	Nasekat jemněji, zahřívát déle při 50–60 °C
Příliš kyselá / ostrá chuť	Přírodní kakao je přirozeně kyslejší	Prodloužit aging na 24 h, přidat 5 g instantní kávy pro hloubku
Hořká chuť	Příliš kakaa, málo cukru	Snížit kakao na 25 g, zvýšit sacharózu o 10 g
Světlá až béžová barva	Přírodní (nealkalizované) raw kakao	Normální stav! Pro tmavší barvu přidat 5 g instantní kávy
Tvrdá při skladování	PAC příliš nízké, kakao váže vodu	Zvýšit dextrózu o 10 g, snížit sacharózu o 10 g
Sedimentace kakaa ve směsi	Nedostatečná hydratace	Delší aging (24 h), promixovat před zmrazením

Souhrn – klíčové principy

Receptury v tomto dokumentu jsou laděny pro **točenou zmrzlinu servírovanou při –10 až –12 °C** (kromě sekce 6 Nanuk).

Sorbety (bez tuku) – točená

- Cukry **26–32 %** • PAC **28–34** pro točenou při –10 až –12 °C
- Více monosacharidů = měkkí • fruktóza = ovocnost
- Sušený glukózový sirup pro stabilitu směsi

Smetanové zmrzliny (8 % tuku) – točená

- Cukry **20–22 %** • PAC **27–30** pro točenou při –10 až –12 °C
- Tuk přirozeně změkčuje + nese chuť + drží vzduch
- **Aging 4–12 h** je zásadní pro správnou strukturu

Nanuky

- Cukry **20–22 %** • PAC **24–30** • servírování **–18 °C**
- Vyšší podíl sušeného glukózového sirupu pro skladování
- Bez vzduchu (overrun 0–20 %) → vyšší sušina nutná

Univerzální pravidla

- **PAC** je nejdůležitější číslo pro konzistenci
- Vždy testovat při cílové teplotě servírování
- **MEC3 Natura 50** (mléčné) / **Natura frutta 50** (sorbety) v dávce 0,5 % nahrazují čistý stabilizátor a zjednodušují recepturu
- Při ovocných variantách počítat se **sušinou a cukrem ovoce** – neignorovat!

Související: [cukry-ve-zmrzline.md](#), [tuky-ve-zmrzline.md](#)